

2cm

参赛队代码: _____



装订



装订

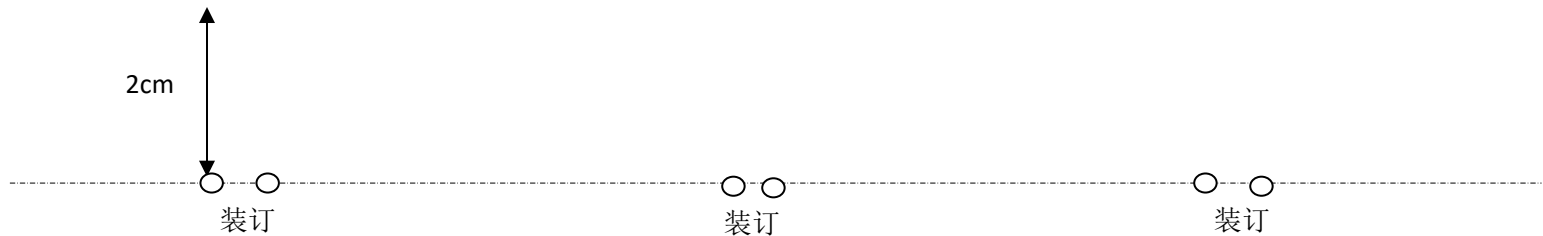


装订

第一页：空白

胶水粘贴处

(此页后翻与报告最后一页粘)



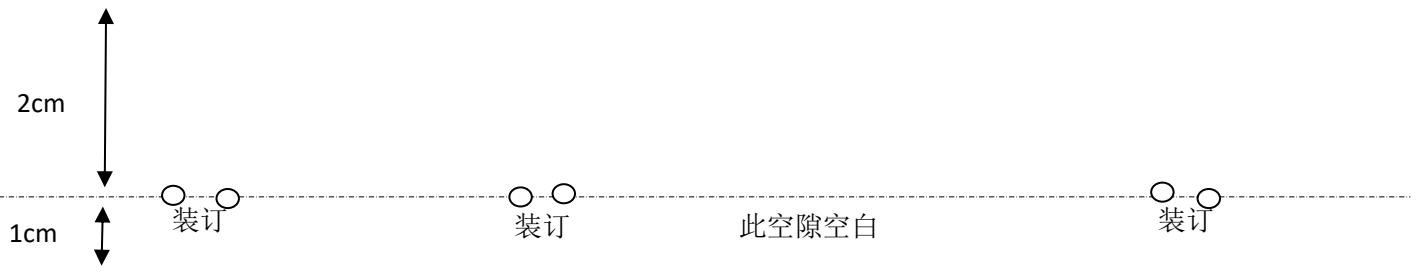
第二页：自动行驶小 车（H 题）



目录

摘要

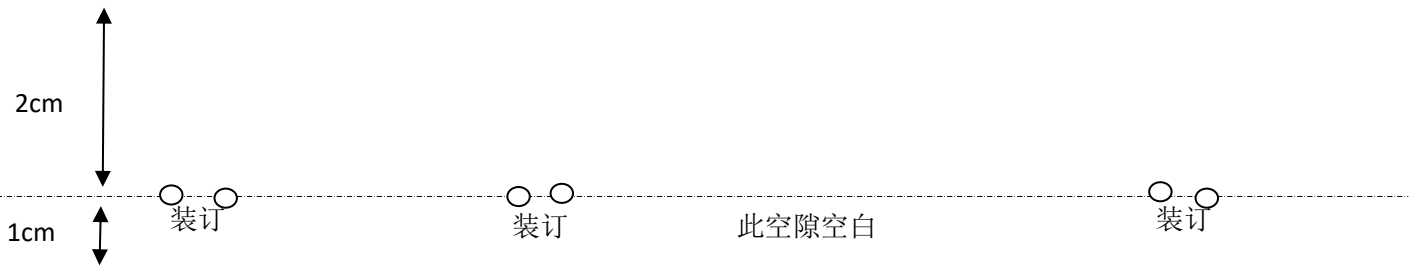
- 一系统方案设计.....1
 - 1.1 设计任务.....2
 - 1.2 方案选择与比较.....2
 - 1.3 系统总体方案.....3
- 二系统框架和电路设计.....3
 - 2.1 电源电路框架.....3
 - 2.2 主控模块.....4
 - 2.3 陀螺仪模块.....5
 - 2.4 灰度传感器模块.....6
- 三软件设计.....7
 - 3.1 软件流程.....7
 - 3.2 主要算法.....8
 - 3.2.1 卡尔曼滤波算法.....8
 - 3.2.2 PID 控制算法.....9
- 四测试方案及结果.....10
 - 4.1 测试方案.....10
 - 4.2 测试结果.....11
 - 4.3 测试结果分析.....11
- 五结论.....12
- 参考文献.....12



摘要:

本作品采用以 TI 公司高性能 MSPM0G357 处理器为控制芯片控制小车的速度及转向。其中小车驱动由 TB6612 驱动电路完成，速度由单片机输出的 PWM 波控制以实现小车变速行驶，基于卡尔曼滤波和 PID 算法，利用灰度传感器检测黑线和 JY61P 陀螺仪检测位置以实现小车自动行驶，能快速、准确行驶规定路径和响应特定点，同时避免在行驶过程中越界和碰撞。经过多次测试，本作品达到了自动行驶小车的设计要求。

关键词：自动行驶小车；MSPM0G3507 单片机；陀螺仪；PID；



一系统方案设计

1.1 设计任务

设计并制作智能小车，自动行驶，完成指定任务。

1.2 方案比较与选择

（1）驱动电机方案选择

方案 1：选择普通 TT 马达额定电压为 6V，额定电流为 390mA，增加高精度编码器可以实现 PID 控制，结构小巧，适合本次比赛小车的尺寸要求。

方案 2：选择 MG513X 带霍尔编码器的直流减速电机，额定电压为 7.4V，能耗低，性能优越，控制稳定，可以实现精准的 PID 控制。并且 MG513X 电机结构优化，适合本次比赛小车的尺寸要求。

综合考虑采用方案 2。选择 MG310 霍尔编码器的直流减速电机作为主要的驱动电机。

（2）小车结构方案选择

方案 1：设计成三轮小车，采用前两轮驱动，一个万向轮，结构符合本次比赛小车的尺寸要求，车身体积较小，轻便，易于转弯，但转弯时匀速控制较难，编程较为复杂。

方案 2：设计成四轮小车，采用四轮驱动。四轮驱动转弯程序较为复杂，但四驱动力充足，可以轻松实现赛题要求的 1m/s 的速度要求，但做到匀速行驶较为困难，但耗费电量较快，影响其行驶路程。

方案 3：设计成三轮小车，采用两后轮驱动，前轮采用舵机结构。舵机结构驱动为后轮，前轮只实现调整方向，可以实现全程匀速，同样可以轻松实现赛题半圆和规定角度转向。

综合考虑采用方案 3 搭建小车结构

（3）循迹方案选择

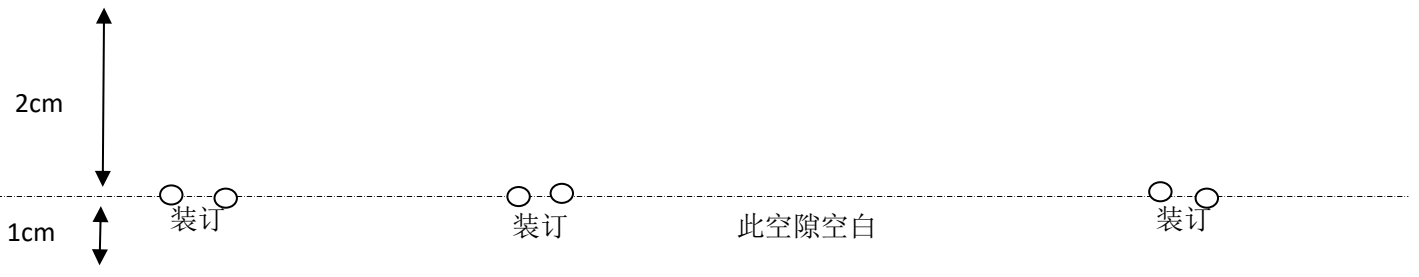
方案 1：选择红外循迹，红外循迹模块性价比高，原理简单，在低速模式中稳定运行，但在高速循迹过程中，受外界因素较大，存在传感器不稳定的情况。

方案 2：选择灰度传感器循迹，灰度传感器循迹精度高，循迹稳定，可以

综合考虑采用方案 2 为主要循迹方案

（4）MCU 方案选择

方案 1：选择 MSPM0G3507，功耗低，性能高，引脚多和两哥可在多平台编程开发



综合考虑采用方案 2 为主方案

1.3 系统总体方案

本作品设计的是自动行驶小车系统分为五个模块，分别为电源供电模块，G3507MCU 控制模块,传感器模块,声光提示模块和驱动模块。通过 MCU 的引脚采集黑线和角度数据，通过算法计算判断行驶路径，通过 MCU 引脚驱动直流电机驱动芯片使小车进行拐弯行进，同时 MCU 检测到特定点时，MCU 通过引脚驱动蜂鸣器和 led 灯进行声光提醒。

MSPG35007 处理器主要负责传感器数据的获取，原始数据滤波，数据融合，姿态解算算法和 PID 闭环控制算法系统。总体设计框图如图 1 所示：

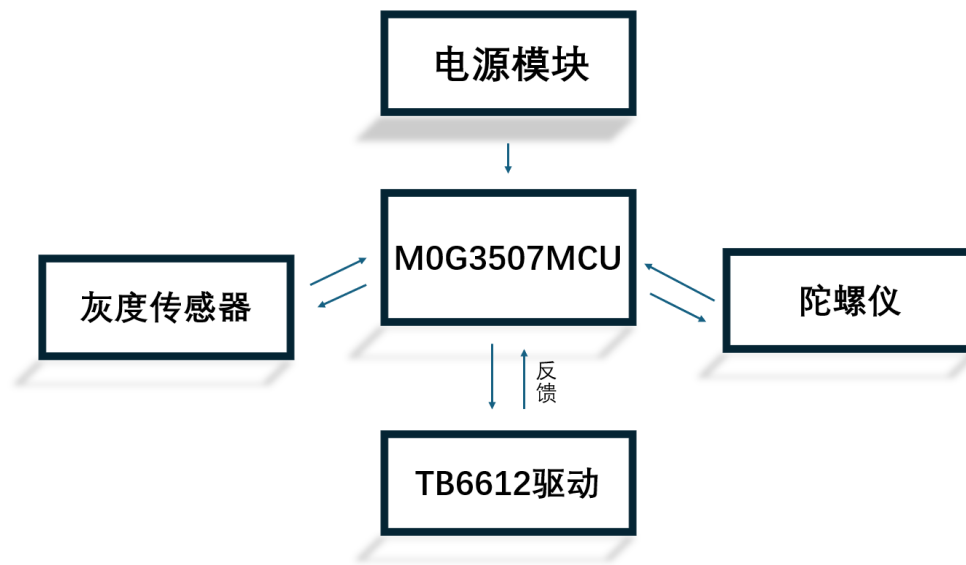
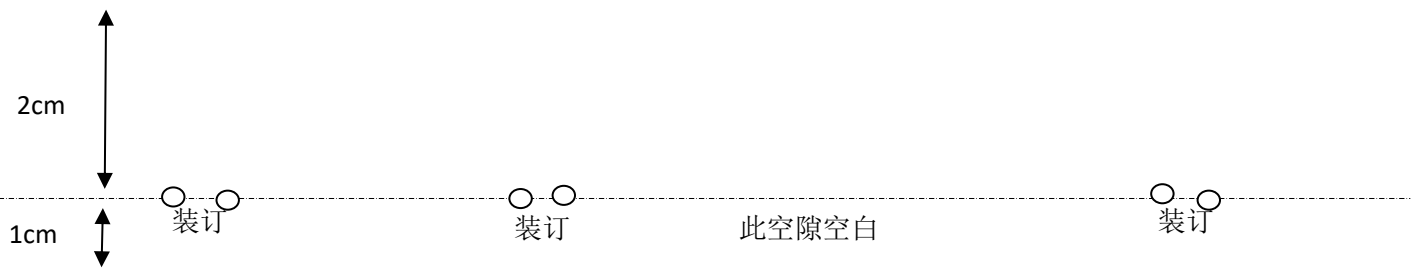


图 1：系统框图

二系统框架和电路设计

2.1 电源和驱动模块

系统由 12V 的锂电池供电，但是单片机和 MPU6050 是需要 3.3V 供电的，另外电池电量也是在不断发生变化的，所以为了提供一个精确稳定的电源，使用了



TB6612 驱动带稳压芯片 662K，框图如图 2 所示：

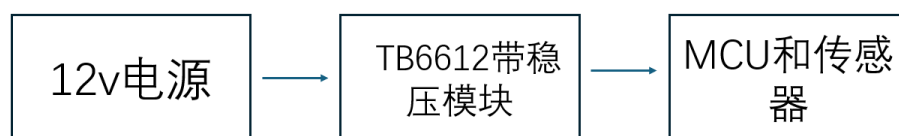


图 2：电源电路框图

电源稳压芯片之所以不选择 LM1117-3.3,是因为电池电量在使用一段时间后会降低，这样输入输出之间的压降差就会变得比较小，使用 LM1117-3.3 可能不能够满足稳定输出的压降差，相比较而言，TB6612 带稳压芯片需要的压降差更小一点，更能够保证 3.3V 的稳定输出，因此本系统选用 TB6612 带稳压芯片。

2.2 主控模块

系统控制板以 MSP430F5529 单片机为主体，将其串口、I2C、定时器等引脚引出，与电源线和地线进行组合，作为各个模块的接口，方便直接接线将单片机与模块连接。系统控制板的主要电路原理图如图 3 所示。

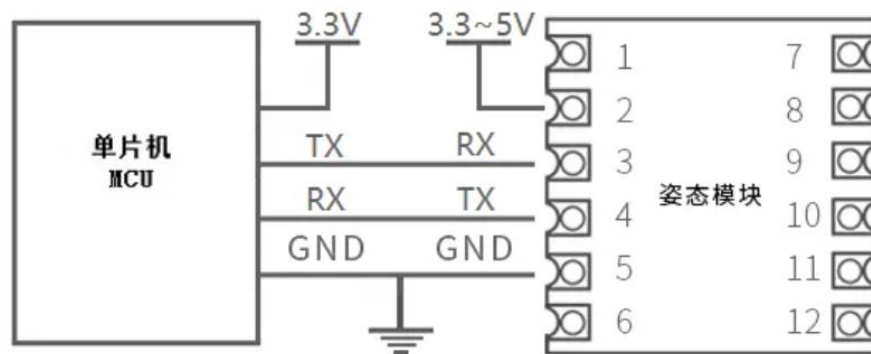
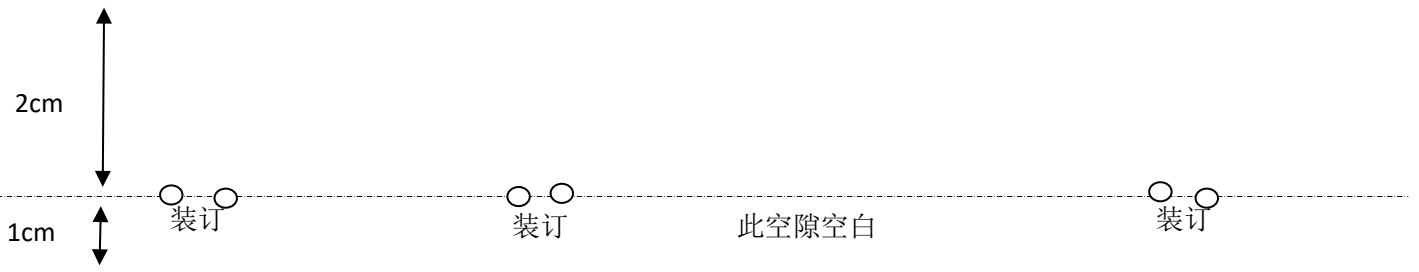


图 4: MCU 与 JY61P 串口连接图

2.4 灰度传感器模块

用于测量物体表面颜色深浅。其工作原理基于光敏元件的感光特性，通过测量接收到的光线强度并将其转换为电信号来判断物体的灰度值。电路原理图如图 5 所示。

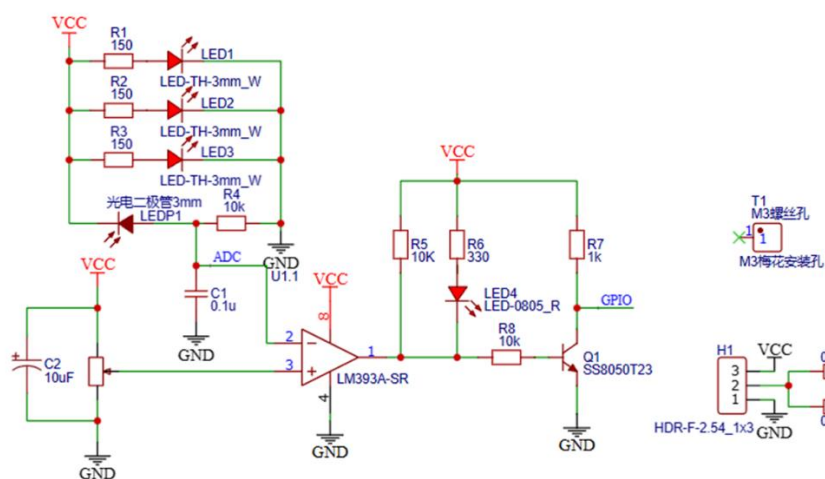
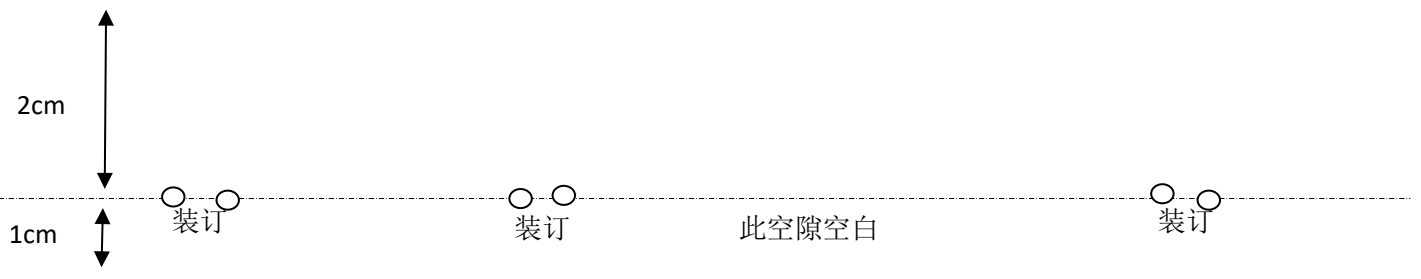


图 5: 灰度传感器电路原理图



三软件设计

3.1 软件流程

主控制芯片为 MSPM0G3507, 32 位处理器, 由于处理器速度较快, 所以采用 c 语言编程方便简单. 软件流程图如图六所示:

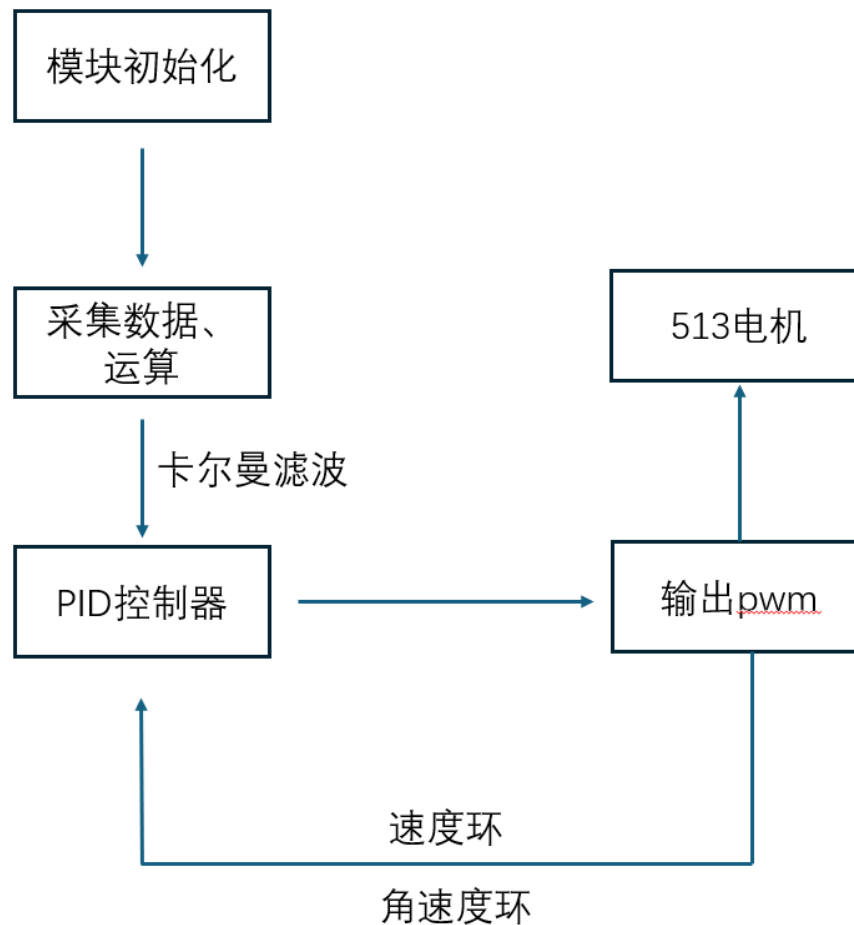
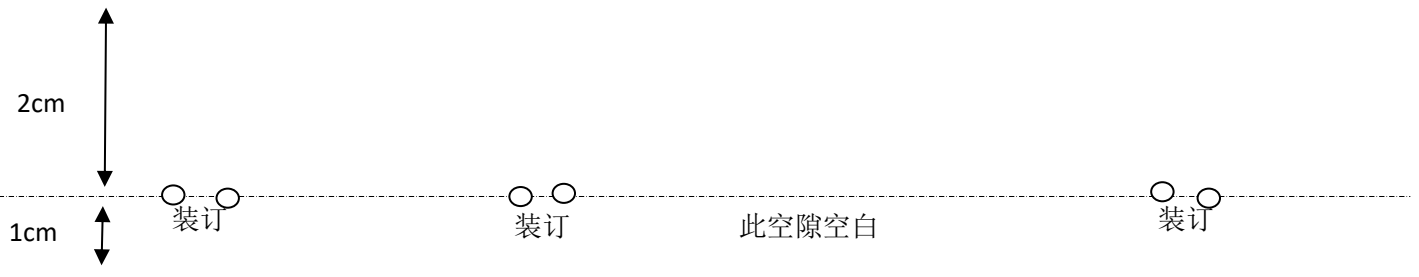


图 6: 软件流程图



3.2 主要算法

3.2.1 卡尔曼滤波算法

卡尔曼滤波是一种利用[线性系统](#)状态方程，通过系统输入输出观测数据，对[系统状态](#)进行最优估计的算法。由于观测数据中包括系统中的噪声和干扰的影响，所以最优估计也可看作是[滤波](#)过程。数据滤波是去除[噪声](#)还原真实数据的一种[数据处理](#)技术，Kalman 滤波在测量方差已知的前提下能够从一系列存在测量噪声的数据中，估计动态系统的状态。如图 7 和图 8 所示

根据卡尔曼算法，预测方程为：

$$\hat{x}[k/k-1] = a\hat{x}[k-1/k-1]$$

预测误差方差为： $P_{\hat{x}}[k/k-1] = a^2 P_{\hat{x}}[k-1/k-1] + \sigma_n^2$

卡尔曼增益为：
$$K[k] = P_{\hat{x}}[k/k-1] \left(P_{\hat{x}}[k/k-1] + \sigma^2 \right)^{-1}$$

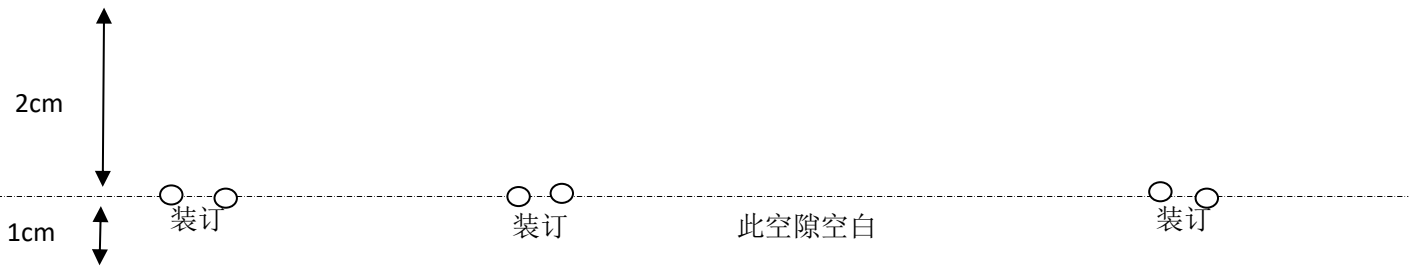
$$= \frac{a^2 P_{\hat{x}}[k-1/k-1] + \sigma_n^2}{a^2 P_{\hat{x}}[k-1/k-1] + \sigma_n^2 + \sigma^2}$$

滤波方程：
$$\hat{x}[k/k] = \hat{x}[k/k-1] + K[k](z[k] - \hat{x}[k/k-1])$$

$$= a\hat{x}[k-1/k-1] + K[k](z[k] - a\hat{x}[k-1/k-1])$$

$$= a(1 - K[k])\hat{x}[k-1/k-1] + K[k]z[k]$$

图 7



根据卡尔曼算法，预测方程为：

$$\hat{x}[k/k-1] = a\hat{x}[k-1/k-1]$$

预测误差方差为： $P_{\hat{x}}[k/k-1] = a^2 P_{\hat{x}}[k-1/k-1] + \sigma_n^2$

卡尔曼增益为： $K[k] = P_{\hat{x}}[k/k-1] (P_{\hat{x}}[k/k-1] + \sigma^2)^{-1}$

$$= \frac{a^2 P_{\hat{x}}[k-1/k-1] + \sigma_n^2}{a^2 P_{\hat{x}}[k-1/k-1] + \sigma_n^2 + \sigma^2}$$

滤波方程：

$$\begin{aligned}\hat{x}[k/k] &= \hat{x}[k/k-1] + K[k](z[k] - \hat{x}[k/k-1]) \\ &= a\hat{x}[k-1/k-1] + K[k](z[k] - a\hat{x}[k-1/k-1]) \\ &= a(1 - K[k])\hat{x}[k-1/k-1] + K[k]z[k]\end{aligned}$$

图 8

3.2.2PID 控制算法

Kp: 比例系数：pid->p_out = pid->kp * pid->err[0]; (p 项输出为 kp* (本差))
 可知 Kp 可调曲线的斜率，但大了会很跳跃 **Ki:** 积分系数：pid->i_out += pid->ki * pid->err[0]; (i 项输出为 ki* (所有误差的累积)) 可知 Ki 可以使受控目标达到 target。由控制无人机悬停高度的例子可知，只由 kp 是不能使无人悬停到 target 高度的：始终会有稳态误差 (需要一个误差*kp 来提供稳态，否则例如若没有误差->力=0->无人机下坠) 这时就要通过不断地累计误差增加 pid->i_out 来 target，达到后 i_out 就不变了 (而不是变为 0，因此能支撑达到稳态) 积分限幅：防止积分项过大 (当长时间外部影响导致误差积累过大时 (例如人为压着无人机)，积分项会过大而很久才稳定) 积分分离：当误差过大时就不让积分项发挥作用 (例如需要突然改变 target，积分分离可以防止积分项由于误差的突变而产生的突变) **Kd:** 微分系数：pid->d_out = pid->kd * (pid->err[0] - pid->err[1]); (d 项输出为 kd* (本次误差-上次误差) (连续上来说就是斜率)) 可以用来抵消 Kp 和 Ki 的影响，防止曲线的剧烈抖动。

2. 双环控制

注意自动量纲转化的理解：进行量纲转化无非就是对变量进行常数处理，而这些在最终的计算中都可以放进三个参数中。如图 9 所示。

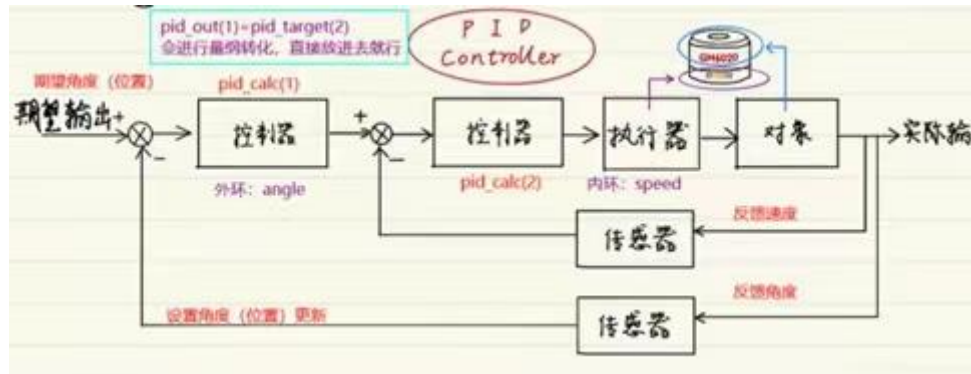
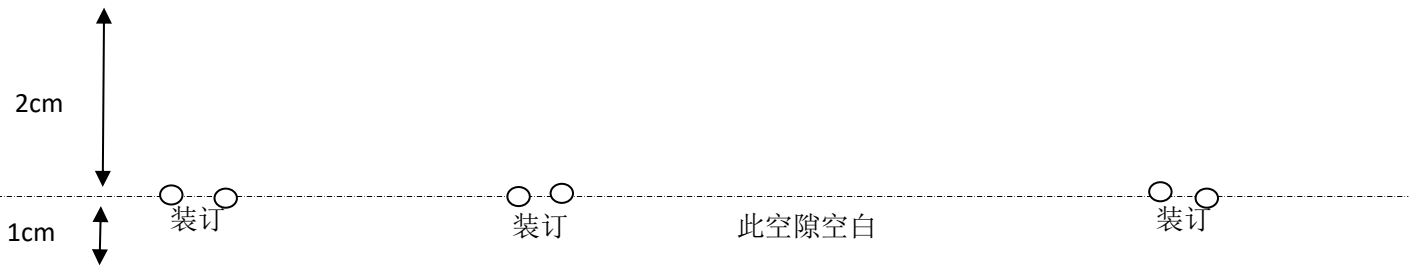


图 9

四系统测试

4.1 测试方案

(1) 系统任务一：小车直线行驶

将小车按要求放在指定区域，启动系统程序，开始计时，观测小车行驶轨迹，等待其完成指定任务，暂停计时。将总行驶时间，停车反应，记录表 1 中。

(2) 系统任务二：小车自主行驶

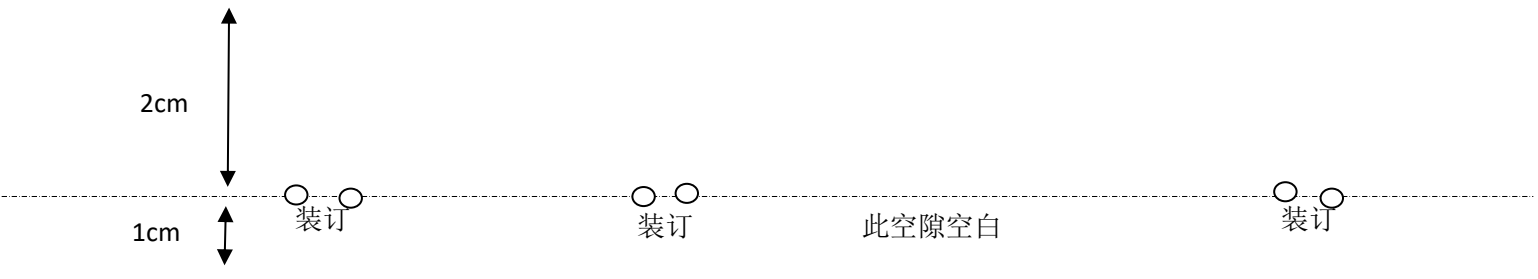
将小车按要求放在指定区域，启动系统程序，开始计时。观测小车行驶轨迹，等待其完成指定任务，暂停计时。将行驶时间，停车反应，中途小车反应记录表 2 中。

(3) 系统任务三：8 字形行驶

将小车按要求放在指定区域，启动系统程序，开始计时。观测小车行驶轨迹，8 字行驶等待其完成指定任务，暂停计时。将行驶时间，停车反应，中途小车反应记录表 3 中。

(4) 系统任务四：循环四圈任务三

将小车按要求放在指定区域，启动系统程序，开始计时。重复 (3) 步骤四圈。将行驶时间，停车反应，中途小车反应记录表 4 中。



4.2 测试结果

系统任务表 1

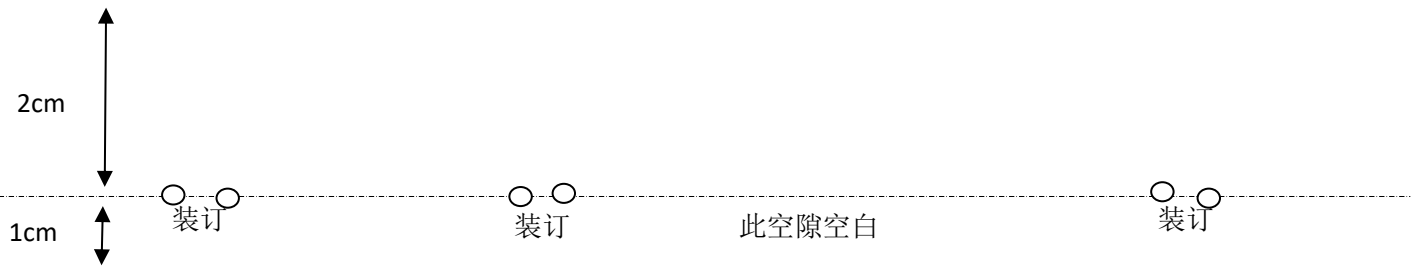
测试次数	1	2	3	4
行驶时间	7.79s	7.65s	8.02s	7.72s
停车反应	声光提醒	声光提醒	声光提醒	声光提醒

系统任务表 2

测试次数	1	2	3	4
行驶时间	18.67	18.33	17.92	18.54
停车反应	声光提醒	声光提醒	声光提醒	声光提醒
中途小车反应	经过 A、B、C、D,均有声光提醒	经过 A、B、C、D,均有声光提醒	经过 A、B、C、D,均有声光提醒	经过 A、B、C、D,均有声光提醒

系统任务表 3

测试次数	1	2	3	4
行驶时间	16.23	16.22	16.48	16.32
停车反应	声光提醒	声光提醒	声光提醒	声光提醒
中途小车反应	经过 A、B、C、D,均有声光提醒	经过 A、B、C、D,均有声光提醒	经过 A、B、C、D,均有声光提醒	经过 A、B、C、D,均有声光提醒



系统任务表 4

测试次数	1	2	3	4
行驶时间				
停车反应	声光提醒	声光提醒	声光提醒	声光提醒
中途小车反应	经过 A、B、C、D,均有声光提醒	经过 A、B、C、D,均有声光提醒	经过 A、B、C、D,均有声光提醒	经过 A、B、C、D,均有声光提醒

4.3 测试结果分析

本设计的基本要求中，测试要求基本完成，其中 8 字寻迹出来调整时间较长，主要是由于角度调整，此过程花费了一定时间，而在直线和半圆行驶，通过 PID 控速，故速度相较更快。

五结论

本作品系统结构设计合理，功能电路实现较好，系统性能优良、稳定，较好地达到了题目要求的各项指标。但仍可在控制算法，外设模块进行创新改进。

参考文献

- 《模拟电子线路基础》，吴运昌著，广州：华南理工大学出版社，2004 年；
- 《数字电子技术基础》，阎石著，北京：高等教育出版社，1997 年；
- 《数据结构与算法》，张晓丽等著，北京：机械工业出版社，2002 年；
- 《单片机原理及应用》，李建忠著，西安：西安电子科技大学，2002 年；
- 《為什麼互通性對於不斷發展的電動車充電市場很重要》德州仪器，2024 年